

**INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

ITALO FARIA TOMAZELI

**PROJETO PRÁTICO C2:
RECONHECIMENTO DE OBJETOS EM
TEMPO REAL COM YOLOv8**

**VITÓRIA
2026**

ITALO FARIA TOMAZELI

**PROJETO PRÁTICO C2:
RECONHECIMENTO DE OBJETOS EM
TEMPO REAL COM YOLOv8**

Trabalho prático apresentado como requisito parcial para a obtenção de nota na disciplina de Inteligência Artificial / Visão Computacional (Avaliação C2).

Professor: Otávio Lube

**VITÓRIA
2026**

1 Introdução

Este relatório descreve a evolução técnica implementada para a avaliação C2, cujo objetivo é demonstrar o domínio sobre algoritmos de reconhecimento de imagens e visão computacional. A aplicação desenvolvida captura vídeo em tempo real via webcam e identifica múltiplos objetos simultaneamente no ecrã, cumprindo e excedendo o requisito mínimo de reconhecimento de duas classes distintas.

2 Metodologia e Escolha Tecnológica

Para a implementação, o algoritmo escolhido foi o **YOLOv8** (versão *nano*), mantido pela Ultralytics. A escolha justifica-se pela sua arquitetura otimizada (You Only Look Once), que processa a imagem inteira numa única passagem pela rede neural, garantindo alta velocidade de inferência (FPS) mesmo rodando exclusivamente em CPU.

O ambiente de desenvolvimento foi estruturado em Python e utilizou as seguintes bibliotecas principais:

- **ultralytics**: Responsável pelo carregamento do modelo pré-treinado no *dataset* COCO (que reconhece 80 classes nativamente) e pela execução da inferência em tempo real.
- **opencv-python (cv2)**: Utilizada para a captura dos quadros da webcam, manipulação visual do fluxo de vídeo e renderização das caixas delimitadoras (*bounding boxes*) na interface do utilizador.

3 Desenvolvimento e Execução

O código foi inteiramente modularizado e comentado visando a organização e clareza técnica. O script principal inicializa o dispositivo de captura e entra num laço de repetição contínuo. A cada quadro capturado, a imagem é enviada diretamente para o modelo YOLOv8, que retorna as coordenadas espaciais dos objetos detetados e o índice de confiança probabilística da predição.

A interface gráfica renderiza, em tempo real, as anotações visuais sobre a imagem original. Foram realizados testes de validação práticos com diferentes classes (como *person*, *cell phone* e *bottle*), obtendo taxas de precisão consistentemente acima de 80% em ambiente de teste convencional.

4 Conclusão

O projeto atingiu com êxito todos os objetivos e critérios estabelecidos pela rubrica de avaliação. A implementação do YOLOv8 provou ser leve, eficiente e de altíssima fidelidade operacional. O código-fonte resultante, acompanhado das diretrizes de execução documentadas no arquivo **README.md**, encontra-se devidamente versionado e publicado no repositório oficial do GitHub.